# PRESUPUESTO

**PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: GIMNASIO INTERACTIVO 3D**

**PROYECTO:** Digitalización, Maqueta Virtual y Sistema de Gestión de Experiencia del Cliente.

**UBICACIÓN:** [Warriors / San Martin del rey Aurelio]

**FECHA:** 7 de abril, 2026

## 1. Enfoque general del proyecto

La propuesta plantea la creación de un **Gemelo Digital interactivo** del gimnasio, realizado mediante técnica de mapeo espacial con escáner láser lidar de Realidad Virtual. Se concibe como una maqueta digital 3D navegable en entorno web, optimizada para tres ejes principales:

- **Comercial:** Herramienta de captación para que potenciales clientes recorran las instalaciones en remoto.
- **Formativo:** Integración de tutoriales de uso de maquinaria mediante códigos QR físicos.
- **Operativo:** Visualización interactiva de las distintas zonas (cardio, fuerza, peso libre, salas de actividades colectivas).

# 2. Gemelo Digital y Maqueta 3D

## 2.1 Modelado y representación

- **Mapeo Láser:** Generación de un modelo 3D completo con calidad de imagen UHDR a 133 mpx, priorizando la volumetría de la maquinaria y la distribución de espacios.
- **Realismo Visual:** Texturizado optimizado para web que equilibra el detalle de los materiales (suelos técnicos, espejos, equipamiento) con un rendimiento fluido.

## 2.2 Tecnología y formatos

- **Compatibilidad:** Entrega en formato compatible con visor web 3D (gLTF / WebGL).
- **Accesibilidad:** Navegación fluida en dispositivos móviles, tablets y ordenadores sin necesidad de apps externas.
- **Integración:** Compatible con visor web embebido (iframe) para la web oficial del gimnasio.

## 3. Sistema de Hotspots Interactivos (15 Puntos de Interés)

Se implementará un sistema de **15 puntos interactivos** distribuidos estratégicamente, con las siguientes funcionalidades:

- **Tutoriales de Maquinaria:** Activación de vídeos o animaciones que muestran el uso correcto de las máquinas.
- **Información Técnica:** Despliegue de texto con los beneficios del ejercicio o grupos musculares implicados.
- **Audio Guía:** Locución breve con consejos de entrenamiento para una experiencia inclusiva.
- **Reserva de Clases:** Enlace directo al sistema de reservas en los hotspots situados en salas de actividades dirigidas.

## 4. Visualización de "Estado Ideal" mediante IA

- **Renders IA:** Generación de renders idealizados que muestren las salas con diferentes configuraciones de iluminación o aforo, reforzando la imagen de marca.
- **Ventanas Temporales:** Posibilidad de visualizar futuras reformas o nuevas incorporaciones de equipamiento antes de su instalación física.

## 5. Entregables

- **Gemelo Digital 3D** completo de las instalaciones.
- **Visor web embebido** y operativo para la página del gimnasio.
- **15 Hotspots interactivos** (incluye carga de vídeos, textos y audios).
- **15 Códigos QR** físicos para colocar en las máquinas o salas con links directos al contenido digital.
- **Archivos fuente abiertos** (modelo, texturas y recursos).

# PROPUESTA ECONÓMICA

**Creación de un Gemelo Digital interactivo del Gimnasio Warriors, concebido como una maqueta digital 3D navegable en entorno web, optimizada para su uso divulgativo, educativo e interpretativo, tanto en remoto como integrada en el recorrido físico del centro mediante códigos QR**

Este importe incluye la totalidad de los trabajos descritos: modelado 3D, integración web, desarrollo del sistema interactivo, generación de renders históricos mediante IA, contenidos textuales y sonoros, así como la entrega final de todos los materiales.

| | |
|---|---|
| **Total** | **5.900,00 €** |
| **IVA (21%)** | **1239,00 €** |
| **TOTAL (Impuestos incluidos)** | **7139.00 €** |